



DeepL

DeepL Proに登録すると、より大きなサイズの文書ファイルを翻訳できます。
詳しくは、www.DeepL.com/pro をご覧ください。

WORLD ROBOT OLYMPIAD™

バージョン：2026年1月15日* - 公開禁止！

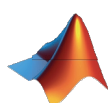
SPORTS ロボ

チームは2台のロボットでエ
キサイティングなゲームに挑
戦

対象年齢：
11～19歳

DOUBLE TENNIS

WRO® 2026



MathWorks®

WRO 国際プレミアムパートナー

aramco



fischertechnik



WRO 国際ゴールドパートナー

ROBOROBO
LEARNING FUTURE

目次

1. 一般情報	3
2. チームと年齢グループの定義	4
3. 責任とチームの自主作業	4
4. ゲーム文書と規則の階層	5
5. WROダブルテニス– ゲーム概要& 競技場	6
6. WROダブルテニス– 特定ゲームルール	8
7. WROダブルテニス– スコアリング	14
8. ロボット材料& 規定	16
9. ゲームテーブルと装備	18
10. 簡略化のアイデア	21
11. 用語集	22
12. 付録– 決定事例一覧	23

2025年から2026年までの基本規則更新

5.	フィールド中央に9個目のオレンジボールを追加。これにより、最悪の結果が8対4から9対4に変わるため、他の多くのルールにも影響が及ぶ
5.	試合時間は1分から2分の間でランダムに決定される。正確な時間は試合開始直前にランダム化される。
6.30.	このルールはオレンジ色のボールだけでなく、すべてのボールに適用されます。
8.	すべてのロボットのロボスポーツを開き、一般的なロボット制限を設定してください。

変更箇所は全て黄色で表示されています。なお、シーズン中に規則の補足説明や追加が行われる場合があります。これらはWRO公式ウェブサイトの「公式Q&A」セクションで確認できます。回答は規則を補足するものです。

WRO 2026 Q&Aは以下ページでご確認いただけます：

<https://wro-association.org/competition/questions-answers/>

重要：国内大会における本文書の使用について

本規則書は国際大会における審査に使用されます。

この規則文書は世界中の全てのWROイベント向けに作成されていますが、国内大会においては、WRO国内主催者が現地の状況に合わせてこれらの国際規則を適応させる権利を有します。国内WRO大会に参加する全てのチームは、自国の主催者が提供する一般規則を使用する必要があります。

1. に関する一般情報

はじめに

WROロボスポーツカテゴリーでは、チームは他チームのロボットと対戦するロボットを設計します。

試合では、各チームがフィールド上に2台のロボットを配置する。ロボットは自律的に競技を行い、可能な限り相互に連携するようプログラムされている。ロボットが競う競技内容は4～5年ごとに変更される。

重点分野

WROの各カテゴリーと競技は、ロボットを用いた学習に特に重点を置いています。WROダブルテニスゲームでは、生徒は以下の分野の能力開発に注力します：

- より高度なコーディングスキル（優れたゲームプレイのためのアルゴリズムの反復処理）
- ロボット間の通信と協調行動の計画立案。
- フィールド上におけるロボットの向き（他のロボットが移動する環境下での位置決め）
- 一般的な工学技術（特定のサイズの物体を押す／撃つことができるロボットの構築）と高度な運動学（全方向移動ロボット）。
- カメラやセンサーを用いた画像処理技術の応用
- 対戦相手のロボットの挙動に応じて変化する戦略と戦術。
- チームワーク、コミュニケーション、問題解決、創造性。

学びこそが最も重要である

WROは世界中の学生にSTEM関連分野への興味を喚起し、競技会を通じた遊び心のある学習でスキルを伸ばすことを目指しています。そのため、以下の要素が全競技プログラムの基盤となります：

- ❖ 教師、保護者、その他の大人はチームを支援し、指導し、鼓舞することができますが、ロボットの製作やプログラミングを行うことは認められていません。
- ❖ チーム、コーチ、審査員は、すべての参加者にとって公平でやりがいのある競技会を実現するため、WROの指導原則と倫理規定を受け入れます。
- ❖ 競技当日は、チーム、コーチ、審判が一体となって、楽しく公正な大会を実現します。

WRO倫理規定の詳細はこちらでご覧いただけます：link.wro-association.org/Ethics-Code.

2. チームと年齢グループ の定義

- 2.1. チームは2名または3名の学生で構成されます。
- 2.2. チームはコーチによって指導されます。
- 2.3. 1名のチームメンバーと1名のコーチはチームとはみなされず、参加できません。
 - 2.3.1. 1シーズンに1チームが参加できるのは、WROカテゴリーのいずれか1つに限られる。
- 2.4. 学生は1つのチームにのみ参加できます。
- 2.5. 国際大会におけるコーチの最低年齢は18歳である。
- 2.6. コーチは複数のチームを担当することができます。
- 2.7. 本カテゴリーの年齢区分は、11歳から19歳までの学生と定義されます。 (2026年シーズン : 2007年～2015年生まれ)
- 2.8. 記載された上限年齢は、競技開催年の暦年における参加者の満年齢を指し、競技当日の年齢ではありません。

3. 責任とチームの自主的な 作業

- 3.1. チームはフェアプレーを心がけ、他チーム、コーチ、審査員、大会運営者に対して敬意を払うこと。WROに参加するチーム及びコーチは、WRO行動指針 ([リンク : link.wro-association.org/Ethics-Code](https://link.wro-association.org/Ethics-Code)) に同意したものとみなされます。
- 3.2. 全チーム及びコーチはWRO倫理規定への署名が必要です。倫理規定の収集・署名方法は大会主催者が定めます。
- 3.3. ロボットの製作およびプログラミングはチームのみが行うことができる。コーチの役割は、チームに同行し、組織的・物的な面で支援し、質問や問題が生じた場合にチームをサポートすることである。コーチはロボットの製作やプログラミングに関与してはならない。これは競技当日と準備期間の両方に適用される。
- 3.4. 競技中は、チームが競技場外の人物と一切の連絡を取ることは禁止されています。連絡が必要な場合は、審判の許可を得て、審判の監督下でチームメンバーが他者と連絡を取ることが認められる場合があります。
- 3.5. チームメンバーは、携帯電話その他の通信機器を競技エリア内に持ち込み使用することは禁止されています。
- 3.6. 試合中のロボットへの指示は、プログラム形式でのみ提供可能です。チームメンバー／コーチ／競技区域外の人間が、ロボットの物理部品、センサー、その他の電子部品に直接触れてデータを操作することは一切認められません。
- 3.7. 競技コート／テーブル、資材、他チームのロボットの破壊または改ざんは禁止されています。
- 3.8. 以下のいずれかに該当するソリューション（ハードウェアおよび／またはソフトウェア）の使用は認められません：(a) オンラインで販売または公開されているソリューションと同一または過度に類似したもの、(b) 競技会内の他のソリューションと同一または過度に類似したもの、または明らかに当該チームの独自作業ではないもの。これには同一機関および／または同一国のチームによるソリューションも含まれます。

- 3.9. 規則3.3および3.8に関連する疑義が生じた場合、当該チームは調査対象となり、3.10に記載されるいずれかの結果が適用される可能性があります。適切な場合には、規則3.10.3を適用し、調査対象チームが次の競技段階へ進むことを阻止することがあります。これは、当該チームが規則違反の可能性が確認された競技段階において優勝した場合であっても同様です。
- 3.10. 本文書に記載された規則のいずれかに違反した場合、審判員は以下の結果の一つまたは複数を決定できる。決定前に、チームまたは個々のチームメンバーに対し、規則違反の可能性について詳細を確認するための聴取が行われることがある。聴取にはロボットやプログラムに関する質問が含まれる場合がある。
- 3.10.1. チームは試合への参加を認められず、9対4で敗北することはない。
- 3.10.2. チームは試合への参加を認められず、0ポイントを獲得し、相手チームは3ポイントを獲得する。
- 3.10.3. チームは大会から完全に失格となる場合がある。

4. ゲーム文書と規則の階層構造

- 4.1. WROは毎年、このカテゴリー向けの一般規則の新版を発行し、WROダブルテニスゲームの最終的な説明を含む。これらの規則は、すべての国際WROイベントの基礎となる。
- 4.2. シーズン中に、WROはゲーム規則文書および一般規則文書内の規則を明確化、拡張、再定義する追加の質問と回答（Q&A）を公表する場合がある。チームは競技前にこれらのQ&Aを確認すべきである。
- 4.3. 一般規則文書とQ&Aは、国内主催者による地域適応のため、国によって異なる場合があります。チームは自国で適用される規則について自ら確認する必要があります。いかなる国際WROイベントにおいても、WROが公開した情報のみが有効です。国際WROイベントへの出場権を獲得したチームは、自国の規則との相違点について自ら確認すべきです。
- 4.4. 競技当日には、以下の規則の優先順位が適用されます：
- 4.4.1. 一般規則文書は、このカテゴリーの規則の基礎を提供します。
- 4.4.2. 質問と回答（Q&A）は、ゲーム内ルールおよび一般ルール文書に記載されている規定に優先します。
- 4.4.3. 競技当日の審判員の決定が最終決定となります。

5. WROダブルテニス – ゲーム説明とゲーム フィールド

この競技の各試合は、2つの学生チームによって行われます。各学生チームは2台のロボットを準備します。両方のロボットはフィールドの同じ半分で動作し、共通の課題、つまりオレンジ色のボールをすべて自分の半分から相手チームの半分に押し出すことを協力して達成することを目指します。

フィールドの各半面には、最初にオレンジ色のボール4個と紫色のボール1個が配置される。追加のオレンジ色のボール1個が、ゲームフィールド中央のバリア上に置かれる。試合中、オレンジ色のボールは一方の半面からもう一方へ押し出される。自チームのロボットは、初期配置のオレンジ色のボールを押すことに加え、相手チームのロボットによって反対側から運ばれてくる新たなオレンジ色のボールを常に探し出さなければならない。敵陣から運ばれてきたボールを発見次第、ロボットはこれらのオレンジボールを押し戻すための行動を計画・実行しなければならない。一方、紫ボールは自陣側に留める必要がある。オレンジボールは1点、紫ボールは-2点としてカウントされ、試合終了時に合計点が最も少ないチームがその試合に勝利する。中央のオレンジボールは、中央に留まり移動していない場合、カウント対象外となる。

1試合の所要時間は1～2分。実際の長さは各試合開始直前にランダムに決定される。試合終了時、各フィールド上のオレンジボールと紫ボールの数で勝敗が決まる。1ゲームは3試合で構成される。

ロボスポーツでは審判がより積極的な役割を担い、試合中の特定の状況判断も行う必要がある。これもスポーツ競技の一部である。

以下の図はゲームフィールドとゲームオブジェクトを示している。

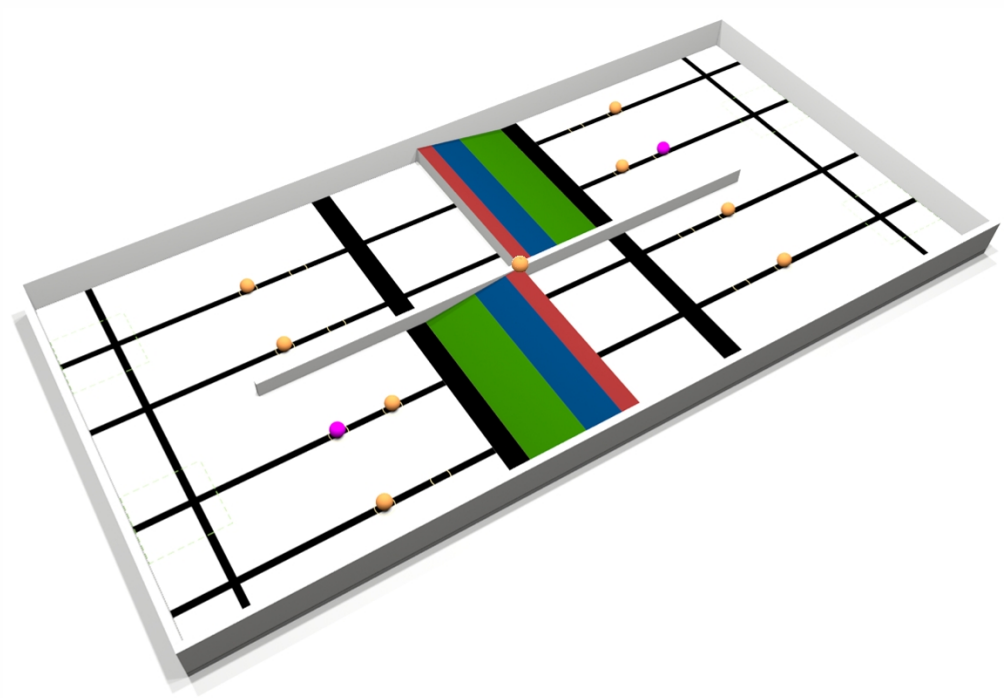
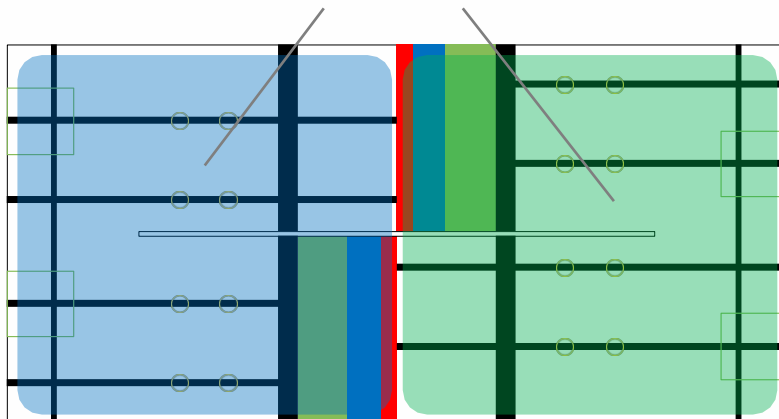


図1. 詳細なゲームフィールド

競技フィールドは2つの半面に分かれています。各半面には1つの傾斜面（ランプ）が設置されています。各半面は仕切りで区切られています。



競技場の半分

図2a. 競技場の2つの半面

各半面にはボール用の8つの位置がある：各黒線上にランダムに配置可能なボール位置が2つ。黒線の2つの交点がロボットのスタート位置として使用される。

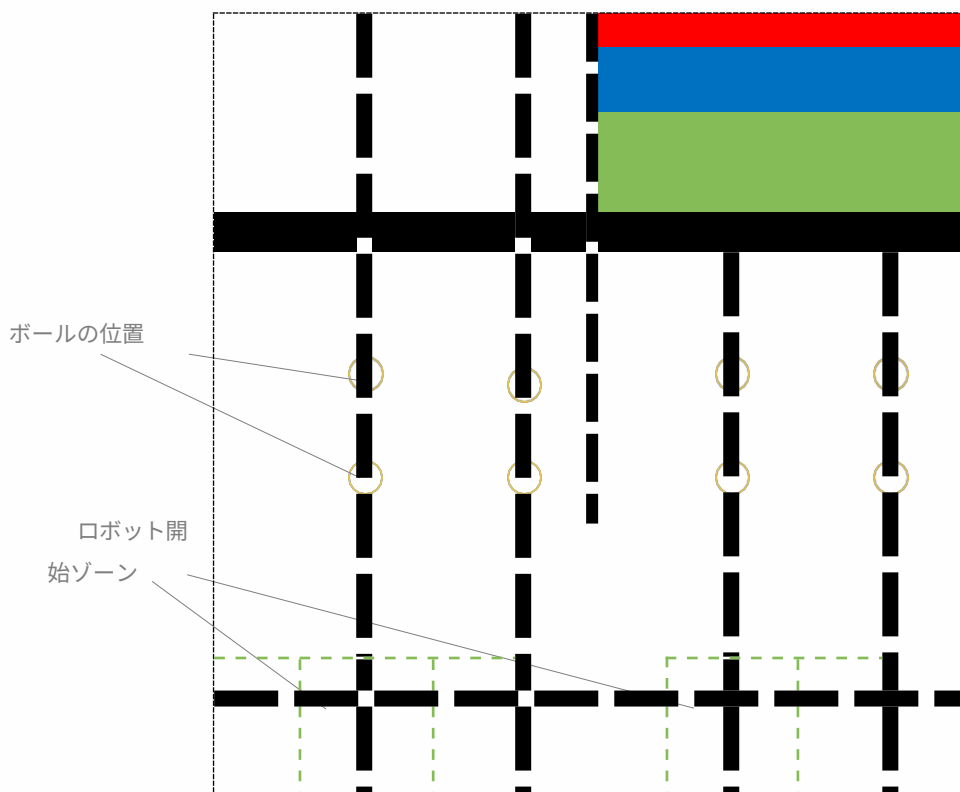


図2b. ボールとロボットの開始位置

6. WROダブルテニス – 特定ゲーム ルール

WROダブルテニストーナメント

6.1. トーナメントは以下で構成される：

6.1.1. **練習時間：**練習時間中、出場者はチームエリアで練習を行うこと、ロボットを並べて競技場で1回の練習試合を行うこと、または他のチームの練習を妨げない範囲で競技場での計測を行うことが可能です。チームはプログラムの変更やロボットの機械的調整を行うことが許可されます。

6.1.2. **チェック時間：**チェック時間および試合開始直前には、上記セクション3に記載のロボット材料要件に基づきロボットのチェックが行われます。ロボットがチェックに合格しなかった場合、審判はチームに対し最大3分間の問題修正時間を与えることがあります。チェックの一環として審判がチームに提供できる3分間の修正時間は1回のみです。最終的にチームのロボットのいずれかが審判によるロボットチェックを通過しなかった場合、そのチームは試合への参加が認められず、結果として当該試合の全3試合を9:-4で敗北します。勝利チームは当該試合で合計3ポイントを獲得します。規定不適合チームは、次の試合までにロボットを修正する時間があるため、大会から完全に失格となることはありません。

6.1.3. **試合構成：**1試合は同一の2チームによる3試合連続で行われる。

6.2. 典型的な競技日の流れは以下の通りです：

6.2.1. 開会式

6.2.2. 60分間の練習時間（第1時間帯）

6.2.3. 試合。試合時間中、チームは競技に参加していない場合、ロボットの調整や他のテーブルでの練習が可能です（利用可能な場合）。

6.3. 各チームは他の全チーム、または可能な限り多くのチームと対戦します（大会中、各チームがプレイする試合数は常に同じです）。チームの組み合わせはランダムです。例えば10チームの場合、45試合が行われます。国際決勝戦では、別のトーナメント方式（例：スイス方式トーナメント https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-system_tournament またはダブルエリミネーショントーナメント https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament）を採用することも可能です。

6.4. チームは、トーナメントに必要なすべての機器、ソフトウェア、およびポータブルコンピュータを準備し、持参する必要があります。

6.5. 大会当日、チーム間でノートパソコンやロボット用プログラムを共有することは禁止されています。

6.6. 競技当日、最初の試合開始前に最低60分の練習時間が設けられます。

6.7. 最初の練習時間枠の開始が発表されるまでは、チームは指定された競技エリアに触れることはできません。

6.8. 各チームは、チェック時間まで、指定された場所で練習時間中に作業を行わなければなりません。チェック時間になると、チームのロボットは指定エリア（チェックエリア）に置かなければなりません。この時間以降は、機構やプログラムを変更することはできません。

6.9. ロボットはチェックを通過した後にのみゲームに参加できます。

6.10. 審判から特定のゲーム参加を呼び出されたチームは、準備に90秒を超えてはならない。チームが90秒以内に現れない場合

審判の発表後、その試合は9対4で敗北とする。チームが2試合目開始からさらに90秒間出場しない場合、全3試合を9対4で敗北とする。

- 6.11. 特定の試合終了後も、両チームの練習時間は継続する。希望する場合、審判が次の試合を呼び出すまでロボットとプログラムを修正できる。この呼び出し後、当該ロボットのチェック時間が再び開始される。

開始時の設定:

- 6.12. チェックタイム終了後、試合開始前に、チームはロボットのボタンを1回押すだけでロボットを起動できる状態にある。ロボット起動前に、フィールド上のボールの位置を決定する。以下の手順を使用できる：

1. 最初のオレンジボールの位置を決定するためコインを投げる。表はボール位置A（図3a参照）、裏はボール位置Bを示す。
2. フィールドの片側にある残りのオレンジボールについて、コイン投げをさらに3回繰り返す。

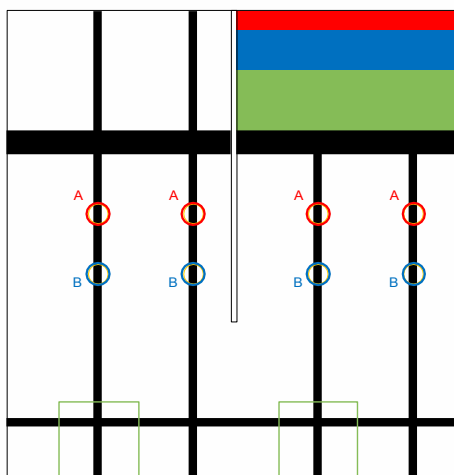


図3a. ボールの可能な位置

3. コインをさらに2回投げ、紫のボールに使用するラインを決定する。紫のボールはこのライン上のフリーポジションに配置される。

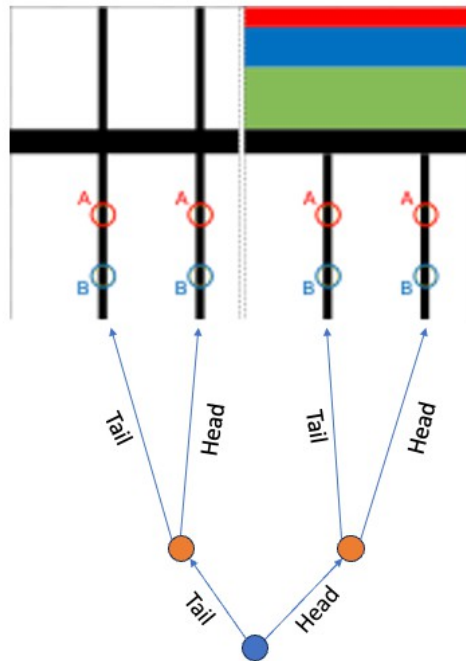


図3b. 紫色のボールの可能な位置

4. ボールの配置をフィールドのもう一方の半分に適用し、フィールドの片側がもう一方の回転対称となるようにする。中央のオレンジ色のボールを配置する。

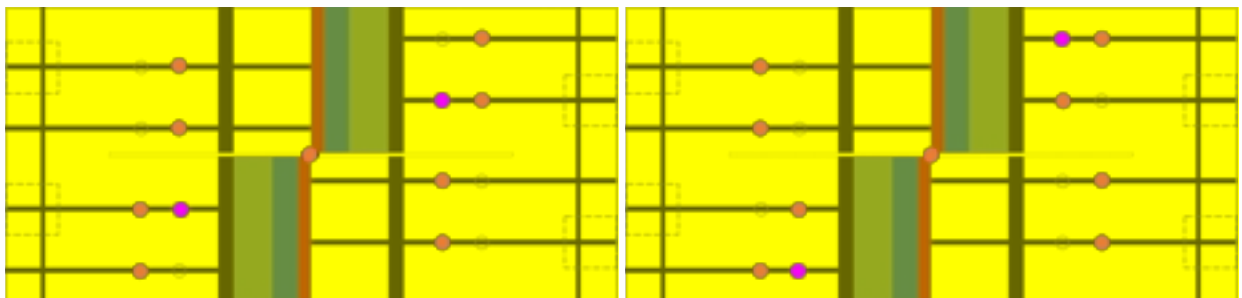


図4. 一方の半分のボール位置は、もう一方の半分のボール位置の鏡像位置である

試合 – 開始時の配置:

- 6.13. 各試合の最大時間は2分間です。
- 6.14. 両チームのロボットはフィールドの片側にあるスタートゾーンに配置され、フィールド上の全てのロボットは完全にゾーン内に収まり、いかなるロボットの一部もゾーン外に突出してはならない。各スタートゾーンには1台のロボットのみを配置すること。

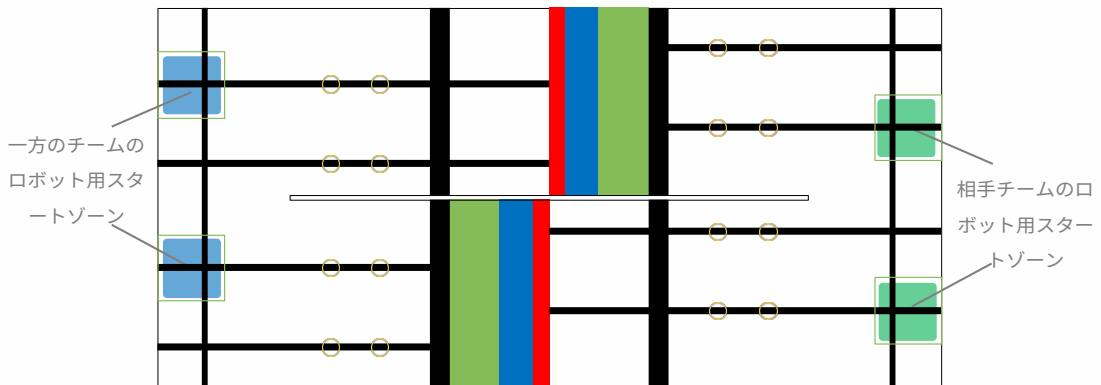


図5. ロボットのスタートゾーン

- 6.15. スタートゾーン内のロボットの位置は、ゲームマット上に投影されたロボットの輪郭が完全にスタートゾーン内に収まるように配置されなければならない。
- 6.16. チームは1台のロボットのみで試合を開始できる。この場合、その試合では当該ロボットのみを使用可能とする。
- 6.17. 物理的な調整や、実行するプログラムの選択（準備時間の一部）は可能ですが、ロボットの部品の位置や向きを変更してプログラムにデータを入力すること、ロボットのセンサーを校正することは禁止されています。スイッチの設定を変更してデータを入力することも禁止されています。物理的な調整によってデータを入力した場合、その試合は失格となります。
- 6.18. その後、ロボットは待機状態となる。スタートボタンの押下を待つ。別途設置された押しボタンもスタートボタンとみなされる。スタートボタンは1つだけ許可される。
- 6.19. 審判はランダム化を実施後、ロボット起動の合図を出します。起動ボタンが押されると同時に試技の計時が開始され、その後ロボットは試合勝利に向けた試技を開始します。
- 6.20. スタート信号後10秒以内にロボットが静止したままスタートゾーンを離れない場合、審判は当該ロボットをフィールドから撤去し、そのロボットは試合終了までフィールドに戻れない。チームの両ロボットが10秒以内に動作しない場合、そのチームは即座に9:4の結果で試合に敗北する。
- 6.21. ロボットが転倒、動作不能、その他故障した場合、試合終了までフィールド上に残される。チームは審判の許可を得てフィールドから撤去することを選択できる。両ロボットをフィールドから撤去した場合、9対4の結果で試合敗北となる。

試合 – 試合中：

- 6.22. ロボットは自律型でなければならない、試合には完全に単独で参加する。
- 6.23. 必要に応じて、ロボット本体（コントローラー、モーター、センサー）以外の部品をフィールド上に残すことが許可される。部品がフィールドまたはゲーム要素に触れ、かつロボット本体に触れていない状態になった時点で、その部品はロボットの一部分ではない自由物体とみなされる。
- 自由部品は審判により速やかにフィールドから除去される。自由部品または除去中の審判により原因チームのロボットが妨害された場合、試合は継続される。自由部品により相手チームのゲームフィールドに運ばれたボール（意図的・偶発的を問わず）は、自由部品を生じたチームのゲームフィールドコーナーに戻される。
- フリーパーツが相手チームのロボットまたはフィールドに触れた場合、試合は停止され、フィールドにパーツを残したロボットを所有するチームが9対4で試合に敗北する。
- 6.24. 参加者はロボットへの干渉や補助を行ってはならない。これには試合中に視覚・聴覚その他の信号でプログラムにデータを入力する行為も含まれる。本規則に違反したチームは9:-4で試合に敗れる。
- 6.25. ロボットはボールを押したり、蹴ったり、投げたりすることが許可されている。
- 6.26. ロボットは自陣側のランプ上を走行することが許可される。
- 6.27. ロボットは自陣側のランプの赤色領域に触れてはならない。ロボットのいかなる部分も赤色領域に触れた場合、試合は停止され、ルール違反をしたロボットを所有するチームが9対4で試合に敗れる。

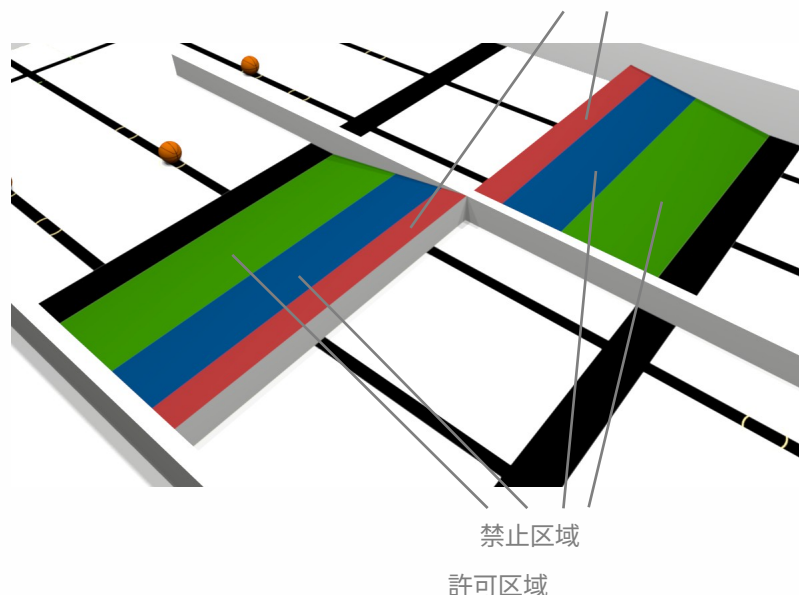


図6. ランプ上の緩衝区域（赤色区域）はロボットが進入できない

- 6.28. ロボットが相手チームのロボットに触れた場合、試合は中断され、審判が意図的か否かを判断する。偶発的な接触の場合、各ハーフ上のボール数を計算して得点を算出する。いずれかのチームによる故意の接触の場合、そのチームは9:-4で試合に敗れる。ロボットが恒久的に相手チームのゲームフィールドに侵入した場合（例：ロボットが固定位置で相手フィールド上にアームを浮かせた状態）、

それは意図的な接触の試みとみなされます。

- 6.29. チームのロボットは、相手側のフィールド表面（マットおよびランプの傾斜面）に触れてはならない。この状況が発生した場合、試合は中断され、ルール違反を犯したチームが9対4で試合に敗れる。ロボットがゲームフィールドの主平面に対して垂直なランプの面に触れることは許容される。

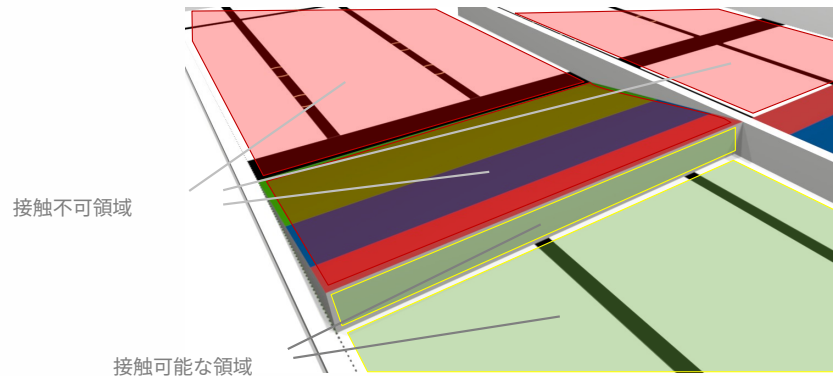


図7. 相手フィールド側で接触不可な領域

- 6.30. 同一チームのロボット2台が同時に4個以上のボール（オレンジ色と紫色）を操作する状況は禁止される。ボールの操作とは、意図的にボールの運動を変化させること、ボールを静止状態に保つこと、または1台または2台のロボットのパーツでボールを少なくとも部分的に囲むことを意味する。ボールへの偶発的な接触は操作にはカウントされない（例：ボールがロボットに跳ね返る）。このような状況が発生した場合、チームは5秒以内に状態を修正する時間を与えられ、修正できない場合は試合が中断され、フィールド各ハーフ上のボール数を基に得点が計算される。審判は5秒のカウントダウンを行う。
- 6.31. オレンジボールがフィールド外に出た場合、ボールを投げ出したチームのハーフに戻され、審判がコーナーのいずれかに配置する（状況に関わらず）。紫ボールがフィールド外に出た場合、相手チームのハーフに戻され、審判がコーナーのいずれかに配置する（状況に関わらず）。

試合終了条件（詳細は添付表参照）：

- 6.32. 以下のいずれかの条件が発生した場合、試合は終了し時間が停止する（詳細は添付表参照）：

6.32.1. 試合タイマーが終了します。

6.32.2. 一方のチームのロボットが、相手チームのロボットまたは相手陣地の表面（マットおよびランプの傾斜面）に触れた場合。

6.32.3. ロボットのサイズが200x200mmおよび高さ200mmを超える場合、そのロボットはサイズ変更とみなされる。故障や事故によりロボットのサイズが規定サイズを超えた場合、チームは損傷したロボットを直ちにフィールドから撤去し、1台のロボットのみで試合を続行することを選択できる。

6.32.4. 試合開始後30秒経過時点でオレンジボールが全て同一フィールド半面に位置し、かつその状態が10秒間継続した場合、試合を停止し得点を集計する。紫ボールがフィールド上に残存しているか否かは問わない。審判は30秒経過時点をアナウンスする。

6.32.5. チームメンバーがロボット、ボール、フィールドマット、傾斜路、バリア、または

壁に触れた場合。ただし、チームメンバーが損傷したロボットをフィールドから除去する場合（6.21.）は例外とする。

6.32.6. ロボットがゲームフィールドの外へ移動した。

6.32.7. ロボットがボールを損傷した。

6.32.8. ロボットまたはチームメンバーがフィールドやゲーム要素を損傷した場合。

6.32.9. 合意による試合中断：両チームのロボットが、それ以上の意味のある行動につながらないプログラムルー
プに陥った場合、両チームは試合終了を決定し、得点を計算することができます。両チームの明確な同意
が必要です。

6.32.10. チームのロボット2台がゲームフィールドから除去された場合（例：損傷したロボットとして）。

6.33. 審判が試合停止の合図を出した場合、チームメンバーはロボットを停止させなければならない。ロボットは、審
判から撤去の許可が下りるまでフィールド上に留めなければならない。チームメンバーは、ボールをフィール
ドの片側から反対側へ、またはフィールド外へ移動させてはならない。この規則に違反した場合、チームは9対4で
試合を放棄したものとみなされる。

6.34. 審判が試合停止を合図した後、ロボットが押した、蹴った、または投げたボール（複数可）は、ロボットが移動
させたフィールドの半面に戻さなければならない。ボールが合図の前か後に移動したか不明確な場合、審判は当
該ボールの移動に関与したロボットが位置するフィールドの半面にボールを戻すことを許可される。

6.35. 審判は規則と公正な試合運営に基づき判断を下す。競技当日の最終決定権は審判にある。本大会はチーム対抗戦
であるため、紛争発生時には審判の判断により一方のチームが敗北する可能性があることを認識すること。

7. WROダブルテニス – 得点方式

7.1. 公式スコアは各試合終了時に審判が算出します。2チームによるグループ戦では、3試合終了後に勝者を決定しま
す。

7.2. ボールスコアは、各チームのコート上に残ったボールの数に基づいて算出されます。オレンジボールは+1、パー
プルボールは-2としてカウントされます。各チームのボールスコアは-4から+9の範囲となります。

7.3. 特定の試合の勝者は以下のように決定されます：

7.3.1. 一方のチーム（T1）のハーフにおけるボールスコア – BT1

7.3.2. 相手チームのハーフにおけるボールスコア（T2） – BT2

7.3.3. T1のボールスコアが低い場合、T1が勝利する（BT1 < BT2）。T2のボールスコアが低い場合、T2が勝利する
（BT1 > BT2）。ボールスコアが同点の場合、引き分けとなる（BT1 = BT2）。

7.4. ボールがどのロボットにも接触していない場合、フィールド上のボールの位置によって所属チームが決定される
。ボールがロボットに接触している場合、そのボールは接触したロボットのチームにカウントされる。

7.5. 試合が一方のチームメンバーの行為（例：チームメンバーがロボットに触れる）により中断された場合、当該参
加者が所属するチームは9:-4で試合に敗北する。

7.6. 試合で最多勝利を収めたチームが勝利し3ポイントを獲得、相手チームは0ポイントとなる。2試合勝利は明らか
な勝利だが、1試合勝利と

- 残りの2試合が引き分けの場合、そのチームが試合に勝利する。
- 7.7. 3試合全てが引き分けの場合、試合結果も引き分けとなり、両チームが1ポイントを獲得する。各チームが1試合ずつ勝利し、1試合が引き分けの場合、試合結果は引き分けとなる。
- 7.8. 試合終了後、チームは正当な異議がない限り、スコアシートを確認し署名しなければならない。
- 7.9. トーナメントにおけるチームの順位（順位表）は、各チームが試合で獲得したポイントの合計に基づいて決定されます。2チームが同ポイントの場合、以下の基準を優先順位に従って適用します：
- 7.9.1. 違反回数：違反回数が少ないチームが上位となる。違反の詳細は第12章「違反一覧と試合終了時の状況」を参照のこと。
- 7.9.2. 各試合における相手陣内でのボール獲得数合計（オレンジボールは+1、紫ボールは-2として計算）／ボール得点：引き分けチームが参加した全試合において、対戦相手の合計ボール獲得数がより多いチームが勝利する。
- 7.9.3. 2チームの順位が依然として同値の場合、審判は追加試合を実施し、一方のチームが他方より2勝多く（追加試合において）勝利するまで継続することを検討できる。
- 7.10. トーナメント方式が（順位表に加えて）ノックアウト方式を採用する場合、各試合の勝者を決定する必要がある。試合結果により引き分けとなる場合、勝者はまず違反数（7.9.1 項参照）、次にボール得点（7.9.2 項参照）によって決定される。それでも両チームの順位が同点の場合、勝者を決定するため追加試合を1試合以上実施する必要がある。
- 7.11. 動画や写真の証拠は受理されず、議論の対象にもなりません。

8. ロボットの材質及び 規定

- 8.1. チームは2台のロボットを製作すること。各ロボットの寸法は、試合全体を通じて200x200 mmおよび高さ200 mmを超えてはならない。
- 8.2. チームは、以下の基準を満たす限り、ロボット製作にあらゆる材料と部品を使用できます：

8.2.1 総重量	≤ 1.2 kg
8.2.2 バッテリー	6,000 mAh以下 バッテリーは1個のみ使用可能。 バッテリーを使用する場合、チームは製造元の使用指示に従わなければならない。製造元の仕様範囲外でのバッテリー使用は禁止される。
8.2.3 電気部品の電圧	12 V以下 昇圧コンバーター（電圧を高く変換する装置）の使用は禁止されています。バッテリーは最も高い電圧を持つ部品でなければなりません。電圧を低く変換することは許可されています。
8.2.4 電流 / アンペア	4A以下
8.2.5 停止ボタン	ロボットを停止させるには、1つの明確に認識できる停止ボタンが必要です。運転中にボタンが押されると、すべての動作が直ちに停止しなければなりません。
8.2.6 センサー	センサーの種類や数に一般的な制限はありません。
8.2.7 モーター	通常の直流モーター、サーボモーター、ステッピングモーターは使用可能です。 ブラシレスDC電動機（BLCDモーター）、ソレノイド、リニアモーターは使用不可。
8.2.8 車輪および履帯	あらゆる種類の車輪（オムニホイールを含む）またはトラックを使用できます。マットとの接触は、マットを損傷しないものでなければなりません。特に、尖った金属製の接触面は避ける必要があります。車輪がフィールドに粘性のある物質を残すことは許可されません。
8.2.9 機械部品（負傷の危険性）	機械部品は、負傷の危険を及ぼさないように設計されなければならない。負傷の危険を及ぼすロボットは、審判の要求に応じて議論の余地なく修正されなければならない、さもなければ競技から除外される。

8.2.10. 電気および 電子部品（負傷 の危険性）	電気・電子部品は、負傷の危険を及ぼさないよう設計されなければならない。負傷の危険を及ぼすロボットは競技から除外される。チームの負傷リスクがない場合に限り改造が許可される。
8.2.11. ガス	大気中の通常の空気のみを使用できる。その他のガスは一切使用を認めない。
8.2.12. 液体	ロボットには液体を使用してはならない。これは油やその他の潤滑剤にも適用される。唯一の例外は、モーターなどの既製部品内に安全に封入されている場合である。
8.2.13. スプレーボトル /エアゾールボ トル	液体またはガスを含むスプレーボトルの使用は一切禁止されています。特に冷却スプレー／アイススプレーおよび潤滑剤が該当します。
8.2.14. 空気圧式 システム	空気圧システムの使用は許可される。システムは開始前にロボット自身または手動で充填できる。最大圧力は3バールを超えてはならない。システムがより低い圧力を指定している場合、その指定値が上限となる。システム内のタンクの最大容量は150ミリリットルである。
8.2.15. 油圧 システム	油圧システムは使用不可とする。
8.2.16. 破損しやすい 材料	ガラスなど、容易に多くの破片に砕けたり、破損後に危険な鋭利な縁を残す可能性のある材料の使用は禁止されています。
8.2.17. 3Dプリント 材料	3D プリント素材および部品は使用できます。競技中の 3D プリントは許可されません。
8.2.18. レーザー	レーザーの使用は、安全上のリスクがないレーザーに限定されます。レーザーが目には安全であることを証明する証明書が必要です。
8.2.19. 素材の色	紫色またはオレンジ色の部品の使用、および展示物にオレンジ色または紫色を表示することは禁止されています。
8.2.20. 重要事項 注記とQ&A	新規則は新たに導入されました。従来のロボスポーツ運営方法と大きく異なる優れたアイデアをお持ちのチームは、まず自国のナショナルオーガナイザーに確認し、問題がなければそのナショナルオーガナイザーがWROに確認する必要があります。この表はQ&Aで随時更新・追加されます。定期的にご確認ください。 https://wro-association.org/competition/questions-answers/

8.3. ロボットが飛行したり、ファンを使用してボールを移動させることは禁止されています。

8.4. チームはロボットの修理や改造に工具を持ち込むことができます。工具は安全で、重大な負傷リスクをもたらしてはならず、チームのテーブルに収まるサイズで、かつ電池式でなければなりません。

特に以下のアイテムは使用禁止：3Dプリンター、ノコギリ、はんだごて、ナイフ。

- 8.5. チームは試合中、ロボット間の通信にBluetoothまたはWi-Fiを使用できる。
- 8.6. チームが所有する他のロボット以外の機器との通信は一切禁止されます。審判は、いかなる手段でも通信が行われていないことを確認するため、コードやロボットを検査することができます。
- 8.7. プログラム保存用のSDカードまたはUSBメモリの使用は許可されます。当該ハードウェアはチェック時間までに挿入し、次の練習時間が開始するまで取り外してはいけません。
- 8.8. チームは十分な予備部品を持参すること。事故や機器の故障が発生した場合、WRO（および／または運営委員会）はその修理や交換について責任を負いません。
- 8.9. チームは組み立て済みのロボットを持ち込むことができます。
- 8.10. 競技者は事前にロボットのプログラムを準備できます。異なる戦略用に複数のプログラムを使用できますが、特定の試合で使用するプログラムはボールのランダム化前に選択する必要があります。異なるプログラムを使用してデータ（ボールの位置など）を入力することは許可されません。審判はプログラムを確認できます。
- 8.11. 制御ソフトウェアは任意のプログラミング言語で記述可能であり、特定言語の使用要件はありません。
- 8.12. 競技エリア内に持ち込めるコントローラーは最大2台（ロボット1台につき1台）までとする。
- 8.13. 空気圧システムの使用は許可され、練習中に空気充填が可能です。ポンプがロボット本体に組み込まれている場合、試合間にも手動で充填できます。

9. ゲームテーブルと 用具

ゲームテーブル&フィールド

- 9.1. このカテゴリーでは、ロボットはダブルスのテニスを行います。各フィールドは、ゲームテーブル（境界線のあつ平坦な地面）と、ゲームテーブルに敷かれる印刷マットで構成されます。
- 9.2. 全年齢層におけるWROマットの寸法は2362mm×1143mmです。全てのゲームテーブルは同一サイズですが、縦横各5mm以内の公差が認められます。ゲームテーブル境界線の公式高さは100mmですが、より高い境界線も使用可能です。境界線の高さはRoboMissionカテゴリーのテーブルより若干高いが、その他の点では同じサイズである。ボールを使用するため、より良いゲームプレイには高い境界線が必要である。高い境界線はRoboMissionテーブルに追加（例：取り付け）できる。壁の厚さは規定されていない。
- 9.3. 壁の内側色は白とする。壁の外側色は規定しない。
- 9.4. ゲームマットはマット仕上げ/オーバーレイ（反射色なし！）で印刷する必要があります。推奨印刷素材は約510g/m²のPVCタープ（フロントリット）です。ゲームマットの素材は柔らかすぎないもの（例：メッシュバナー素材不可）を使用してください。
- 9.5. 細い黒線の幅は20mm、太い黒線の幅は60mmである。
- 9.6. ボール位置領域の直径は50mmです。線の色はオレンジ（RGB: 250, 204, 0）です。
- 9.7. ロボット開始ゾーンのサイズは200×200mmです。ゾーンを囲む破線の色は緑（RGB: 133, 188, 87）です。
- 9.8. フィールドには2つの傾斜面（300 x 563 x 50 mm）が固定されています。傾斜面の材質は木材、積層チップボード、または発泡スチロールです。傾斜面の主色は緑（RGB:

133, 188, 87)。青色領域（RGB: 0, 112, 192）の幅は100mm。赤色領域（255, 0, 0）の幅は50mm。傾斜面その他の部分は白色。

9.9. バリアサイズは1562×17×50mmである。フィールドに堅固に固定されている。

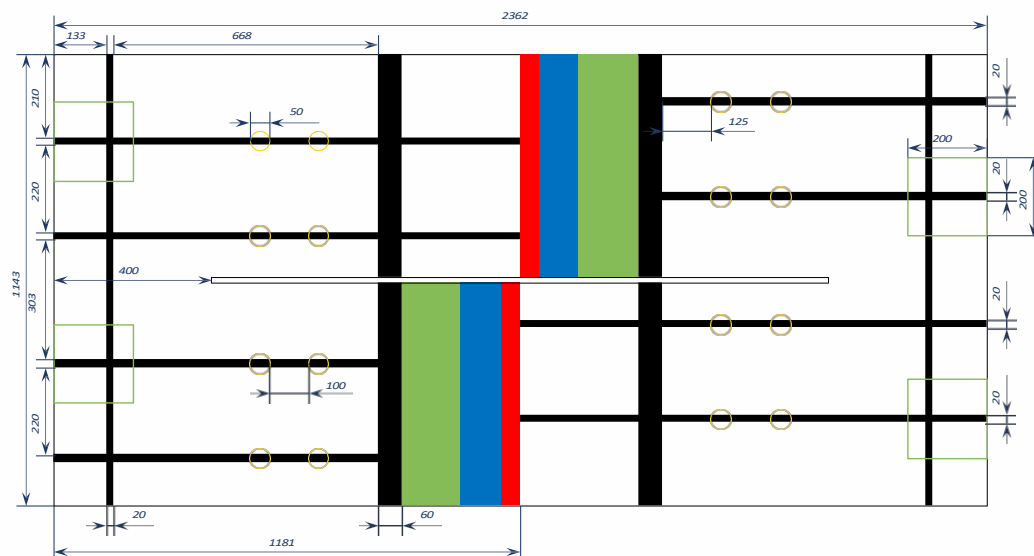
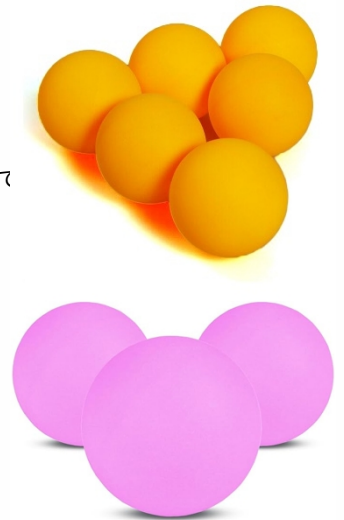


図8. サイズ付きゲームフィールドマップ

ボール

- 9.10. すべてのボールは直径40mmの標準的なピンポン球である。
- 9.11. ボールの色はオレンジと紫です。
- 9.12. 1つの競技フィールドにつき、オレンジ色のボール9個と紫色のボール2個が必要で
- 9.13. 国内大会および地域大会では、他の色のボールを使用することも可能ですが、フィールド上の他の要素と区別できる色でなければなりません。大会主催者は、ボールを識別しやすくするためにフィールドマットの色を変更することを検討できます。変更がある場合は、事前にチームに通知する必要があります。



10. 簡略化のアイデア

注：冒頭で述べた通り、これらの規則は全ての国際WROイベント向けに作成されています。各国主催者は地域の必要に応じて規則を変更できます。ここでは、競技を容易にするための2つのアイデアを紹介します。

案1 – 大型ゲームオブジェクト

ピンポン球を用いた競技は主にカメラ搭載ロボットを対象としています。カメラ非搭載ロボット向けに、LEGO®プラスチック製52mmボール（部品ID: 4156530）または直径65-68mmのテニスボールを使用するチャレンジへの適応を検討できます。

アイデア2 – 簡略化されたゲームフィールド

傾斜路のないゲームフィールドのオプションがあります：

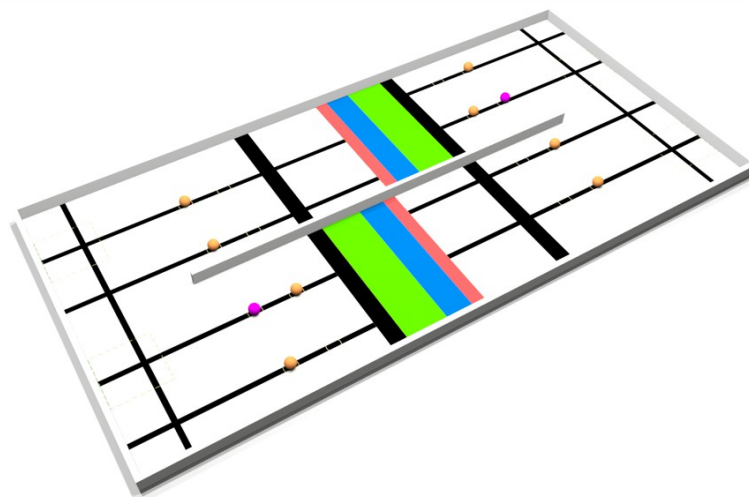


図9. 傾斜路なしのフィールド

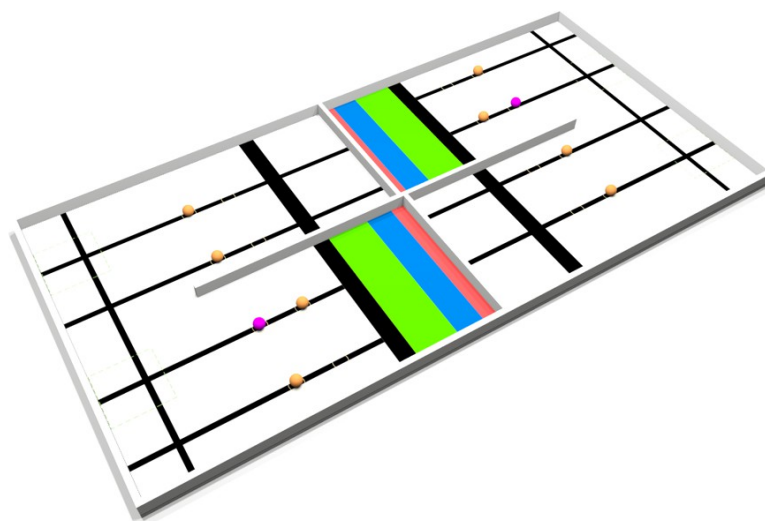


図10. 傾斜面なし・バリアありフィールド

11. 用語集

チェック時間	チェック時間中、審判はロボットを確認し、測定（例：立方体や折りたたみ定規を使用）やその他の技術要件をチェックします。チェックは各試合前に実施する必要があります。
コーチ	チームが様々なロボット工学の側面、チームワーク、問題解決、時間管理などを学ぶ過程を支援する人物。コーチの役割はチームに競技で勝たせることではなく、問題の特定や競技課題の解決方法の発見を通じて、彼らを指導し導くことです。
競技主催者	競技主催者とは、チームが参加する競技を開催する団体を指します。これは地域の学校、国内決勝を運営する国の国内主催者、あるいはWRO協会と共同で国際WRO決勝を運営するWRO開催国などが該当します。
ゲーム	1試合は、同じ2チームによる3試合連続で行われる。試合で最も多くの試合に勝利したチームが勝ち、3ポイントを獲得する。もう一方のチームは0ポイントとなる。（7.6項参照）
マッチ	2チームが、それぞれ2台のロボットを用いて、得点制の試合を行います。試合終了時点で、自陣側のフィールドにおけるボールスコアが低いチームが試合に勝利します。
練習時間	練習時間中は、チームはフィールド上でロボットのテストを行い、ロボットの機械的側面やコーディングを変更することができます。
チーム	この文書において「チーム」という言葉は、チームの2～3名の参加者（生徒）を指し、チームを支援するのみであるコーチは含まれない。
WRO	本文書において、WROとはWorld Robot Olympiad Association Ltd.を指します。これはWROを世界的に運営し、全ての競技内容と規則文書を作成する非営利団体です。

12. 付録 – 決定的な 事例一覧

行	規則	規則の説明	試合／ゲームの結果	備考
1	3.1 ~ 3.10	倫理規定違反および不正行為。	違反したチームは、そのゲームを0-3で敗北するか、違反の重大性に応じてトーナメント全体からの失格となる。	[違反] 試合に負ける とは、3試合全てが 9:-4の結果となる。
2	6.1.2	チームのロボットの1台が審判によるロボットチェックに合格しなかった場合、そのチームはそのゲームに参加しない。	違反チームはそのゲームを0-3で敗北とする。	[違反] 試合に負ける とは、3試合全てが 9:-4の結果となる。
3	6.10	審判の発表から90秒経過してもチームが現れない場合、その試合は9対4で敗北とする。さらに90秒経過しても2試合目に現れない場合、全3試合を9対4で敗北し、試合全体に敗れる。	違反したチームは試合またはゲームに敗北する。	[違反] 試合の敗北とは、全3試合の結果が9対4の結果となる。
4	6.17	チームが物理的な調整によってデータを入力した場合、そのチームはそのゲームに参加しない。	違反チームはその試合を0-3で敗北とする。	[違反] 試合に負ける とは、3試合全てが 9:-4の結果となる。
5	6.20	スタート信号から10秒経過してもチームのロボット2台が動いていない場合、そのチームは即座にそのマッチを失う。	違反したチームはその試合を9対4で負ける。	
6	6.21	両ロボットをフィールドから除去すると、9:-4の結果で試合に敗北する。	違反チームはその試合を9対4で失う。	
7	6.23	1台のロボットが残した部品によって、ゲームフィールドの片側から反対側へのボールの運搬が妨げられた場合、または1台のロボットが残した部品が相手チームのロボット専用エリアに移動された場合、試合は中止となり、フィールドに部品を残したロボットの所属チームがその試合に敗北する。	違反したチームは、その試合を9対4で失う。	[違反]
8	6.24	試合中にロボットに視覚的・聴覚的その他の信号を与えてプログラムにデータを入力することは違反であり、違反チームはその試合に敗北する。	違反チームはその試合を9対4で失う。	[違反]
9	6.27	ロボットのいかなる部分もランプ上の赤色領域に触れた場合、試合は停止される 違反したロボットのチームがそのマッチを失う。	違反チームはその試合を9対4で失う。	[違反]

10	6.28	一方のチームのロボットが、誤って他方のチームのロボットに触れた場合、試合は中止され、その時点のスコアが有効となります。接触が誤ったものかどうかは、審判が全ての状況を考慮した上で判断しなければなりません。	試合は中止され、その時点のスコアが記録される。	
11	6.28	一方のチームのロボットが意図的に相手チームのロボットに触れた場合、違反したチームはその試合に敗北する。審判は全ての状況を考慮した上で、接触が意図的であったかどうかを判断しなければならない。	違反チームはその試合を9:-4で失う。	[違反]
12	6.29	自チームのロボットが相手陣内のいかなる表面（マット、ランプの傾斜面、壁）に触れた場合。	違反したチームはその試合を9対4で負ける。	[違反]
13	6.30	同一チームのロボット2台が同時に4個以上のボール（オレンジ色と紫色）を5秒以上操作する状況は認められない。	試合は停止され、得点が入る。	
14	6.32.1	試合タイマーが終了する。	審判が「ストップ」を宣言したら、両チームはロボットを停止させなければならない。その後、得点の計算が行われる。	審判のコール後に相手側のゲームフィールドに渡ったボールはすべて、審判が「ストップ」を叫んだ時点の位置に戻さなければならない。
15	6.32.2	一方のチームのロボットが、相手側のフィールドで、相手チームのロボットまたは表面（マット、傾斜面、壁）に触れた場合 フィールドの相手側。	これは違反とみなされ、違反したチームが試合を9:-4で失う。	[違反]
16	6.32.3	ロボットのサイズが変更され、寸法が200 x 200 x 200 mmを超えた場合。	違反チームはその試合を9:-4で失う。	[違反]
17	6.32.4	試合開始後30秒が経過した時点で、オレンジボールが全てゲームフィールドの同一ハーフに10秒以上留まる状況が発生した場合、当該ハーフにロボットが保持するボールもカウント対象となる。これは、いずれのチームもゲーム内の全ボールを10秒以上支配してはならないことを意味し、審判は10秒のカウントダウンでこの状況を宣告する。違反チームは試合を9対4で失う。	違反チームはその試合を9対4で失う。	
18	6.32.5	チームメンバーがロボット、ボール、フィールドマット、ランプ、バリア、壁に触れた場合。	違反したチームはその試合を9対4で失う。	[違反]

19	6.32.6	ロボットが競技場外を走行した場合。	1台のロボットが競技場外に走行した場合、試合は継続される。両方のロボットがこれを行った場合、違反とみなされ、違反したチームが9:-4で試合に敗れる。	[違反]
20	6.32.7	ロボットがボールを損傷させる。	違反したチームはその試合を9対4で失う。	[反則]
21	6.32.8	ロボットまたはチームメンバーがフィールドまたはゲーム要素を損傷した場合。	違反チームはその試合を9:-4で失う。	[違反]
22	6.32.9	合意による試合中断：両チームのロボットが、それ以上の意味のある行動につながらないプログラムループに陥った場合、両チームは試合を終了し得点を計算することに合意できる。この場合、両チームの明確な同意が必要であることが重要である。	試合は停止され、採点が行われる。	
23	6.32.10	一方のチームのロボット2台がフィールドから除去される。	違反したチームはその試合を9対4で敗北とする。	
24	6.33	チームメンバーが審判の許可なくロボットやボールをフィールドから取り除いた場合。	違反したチームはその試合を9対4で失う。	[違反]
25	7.9.1	本表の違反事項は、順位決定の際に考慮されるべきである。		